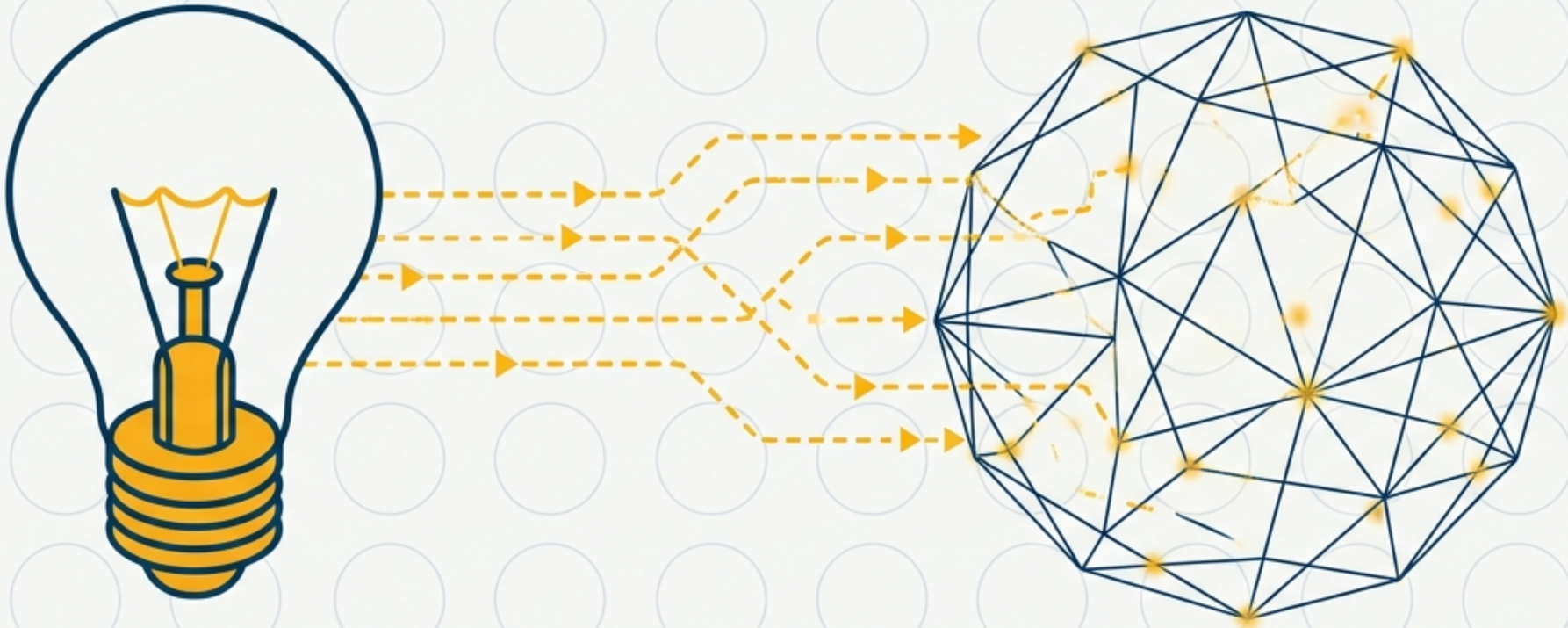
Internet de las Cosas (IoT)

Conectando el Mundo Físico al Digital



NotebookLM

LA EVOLUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD

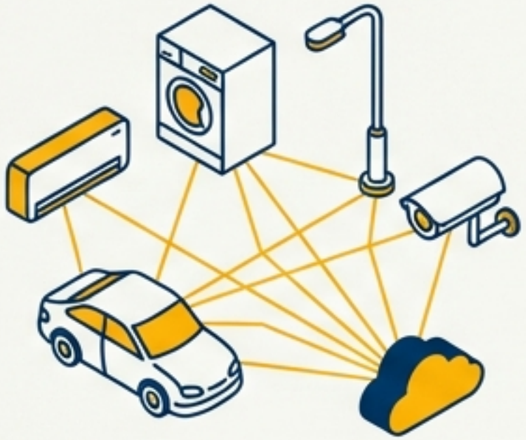
Internet de Personas



Movilidad



IoT (Actualidad)



Internet de Personas

Ordenadores y servidores

Movilidad

Conectividad en cualquier lugar

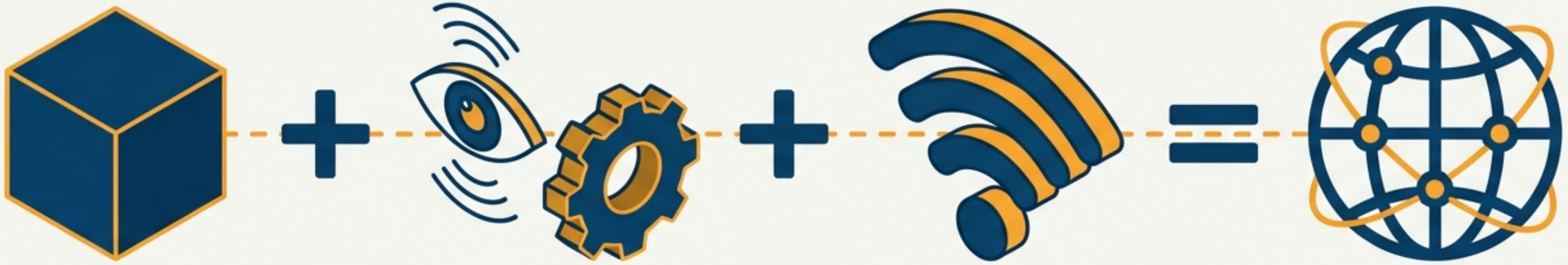
IoT (Actualidad)

Objetos físicos invisibles y cotidianos

Hemos pasado de conectar ordenadores a conectar miles de millones de dispositivos. Hoy, la red está formada por objetos que miden, actúan y se comunican.

NotebookLM

La Fórmula del IoT: ¿Qué lo compone?



Objeto Físico + **Sensores / Actuadores** + **Conectividad** = **Internet de las Cosas**

Sensores

Captan datos del entorno (Temperatura, luz, movimiento).

Actuadores

Ejecutan acciones físicas (Encender motor, abrir válvula).

Microcontrolador

El cerebro (sistema embebido) que procesa la señal.

Definición: Red de objetos físicos equipados con tecnología para detectar cambios, interactuar con el entorno y compartir datos a través de Internet.

NotebookLM

Arquitectura Básica: El Viaje del Dato



Capa de Aplicación

Usuario: Apps, Dashboards, Alertas

Capa de Procesamiento

Inteligencia: Nube (Cloud), Servidores, Almacenamiento

Capa de Comunicación

Transporte: Redes, Pasarelas (*Gateways*) y Protocolos

Capa de Dispositivos

Físico: Sensores y Actuadores

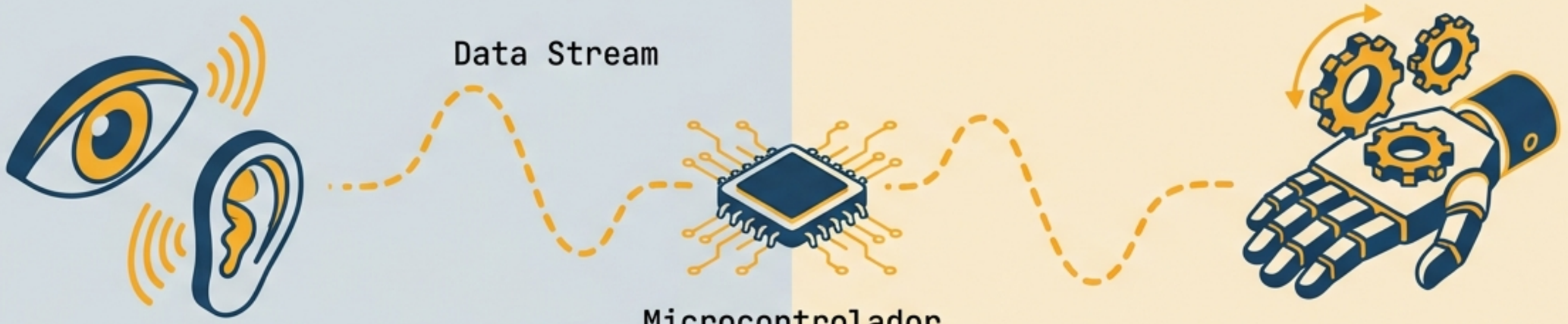
Un sistema IoT no es solo el dispositivo. Es un ecosistema completo donde el dato se captura, se transporta, se procesa y se convierte en información útil.

NotebookLM

Capa 1: Los Sentidos y los Músculos

INPUT: Sensores

OUTPUT: Actuadores



Los Sentidos del Sistema

Captan información del entorno.

- Temperatura y Humedad
- Luz y Sonido
- Posición (GPS) y Movimiento

Los Músculos del Sistema

Ejecutan acciones físicas.

- Relés (encender/apagar)
- Motores y Servos
- Válvulas
- Alarmas sonoras

NotebookLM

Capa 2: Conectividad y Redes

Distancia Corta (LAN/PAN)



Data Stream

Data Stream

HUB/Gateway

Wi-Fi
Alta velocidad, alto consumo. (Cámaras, enchufes).

Bluetooth (BLE)
Bajo consumo. (Wearables, relojes).

Zigbee/Z-Wave
Redes malladas (Mesh). Requieren HUB.

Distancia Larga (WAN)

Data Stream



Redes Móviles (4G/5G)
Alta velocidad. El 5G permite IoT masivo.

LPWAN (LoRaWAN, Sigfox)
Bajísimo consumo, kilómetros de alcance, pocos datos. (Agricultura, contadores).



Concepto Clave: Pasarela (Gateway). Dispositivo que conecta sensores de corto alcance (como Zigbee) a Internet.

NotebookLM

El Idioma de las Cosas: Protocolos

Protocolos Web Estándar (HTTP/HTTPS)

Pesado, universal, diseñado para documentos grandes. Importante el cifrado (HTTPS).



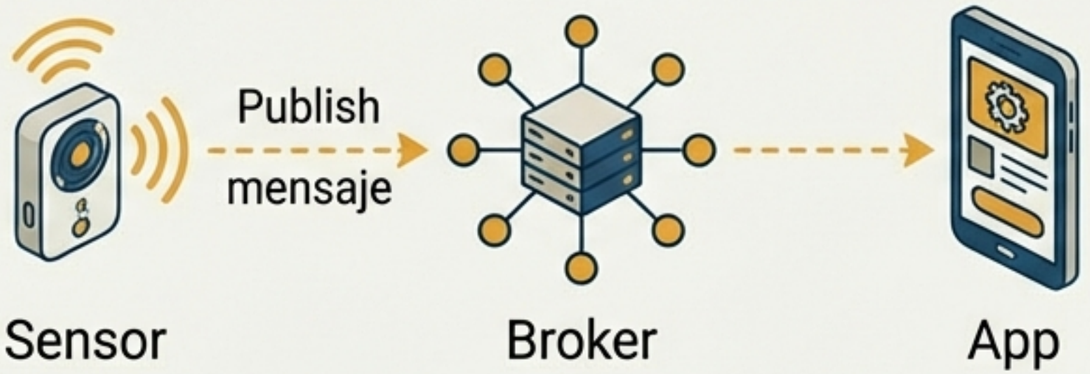
CoAP: Otro protocolo ligero para dispositivos con recursos muy limitados (funciona sobre UDP).

Protocolos Específicos IoT (MQTT)

Ligero, rápido, bajo consumo de batería. Ideal para sensores.



Publicación-Suscripción

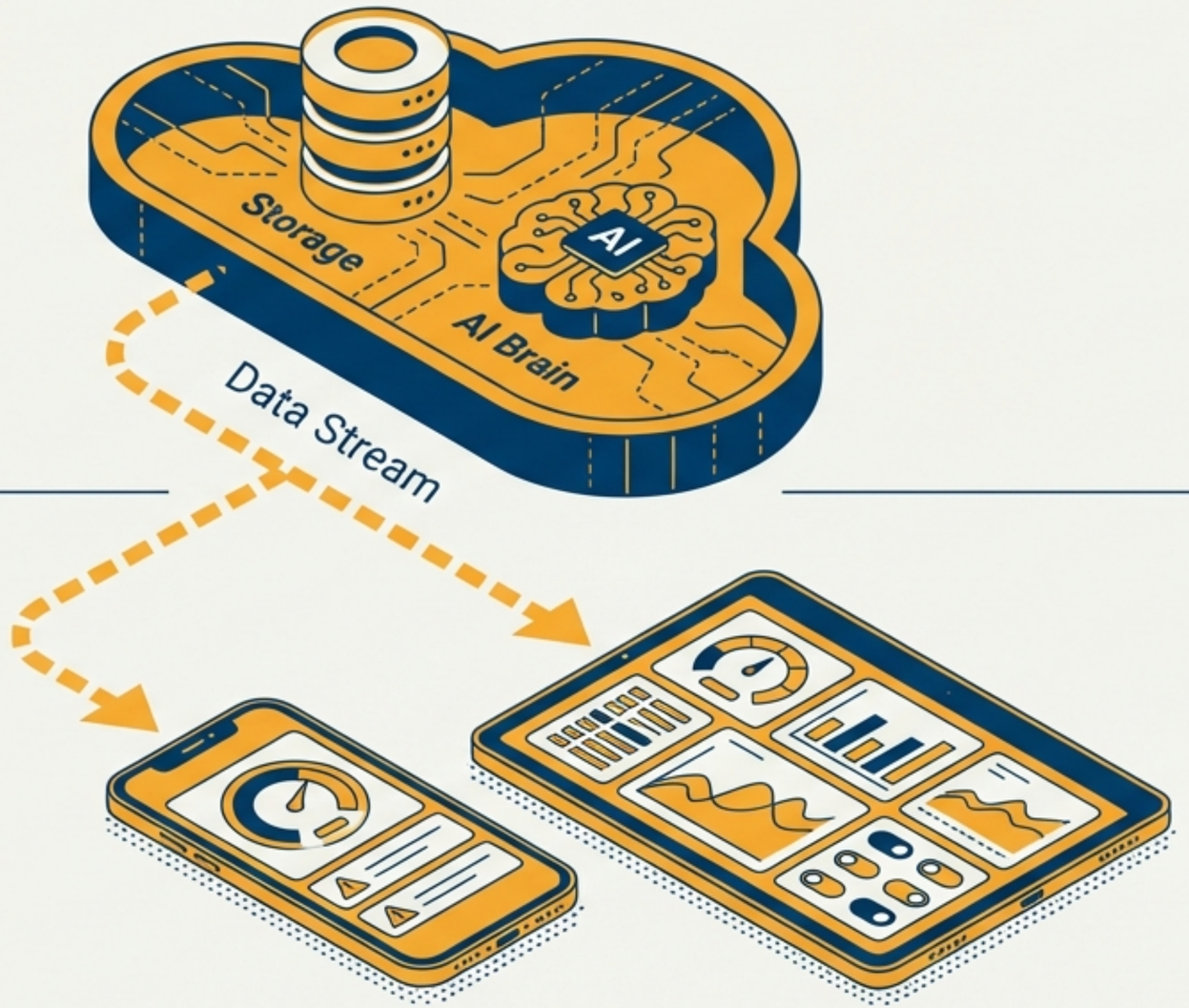


NotebookLM

Capas 3 y 4: Procesamiento y Usuario

Capa 3: La Nube (Cloud)

Servidores (AWS, Azure, Google Cloud).
Big Data & IA analizan volúmenes masivos de datos para detectar patrones.



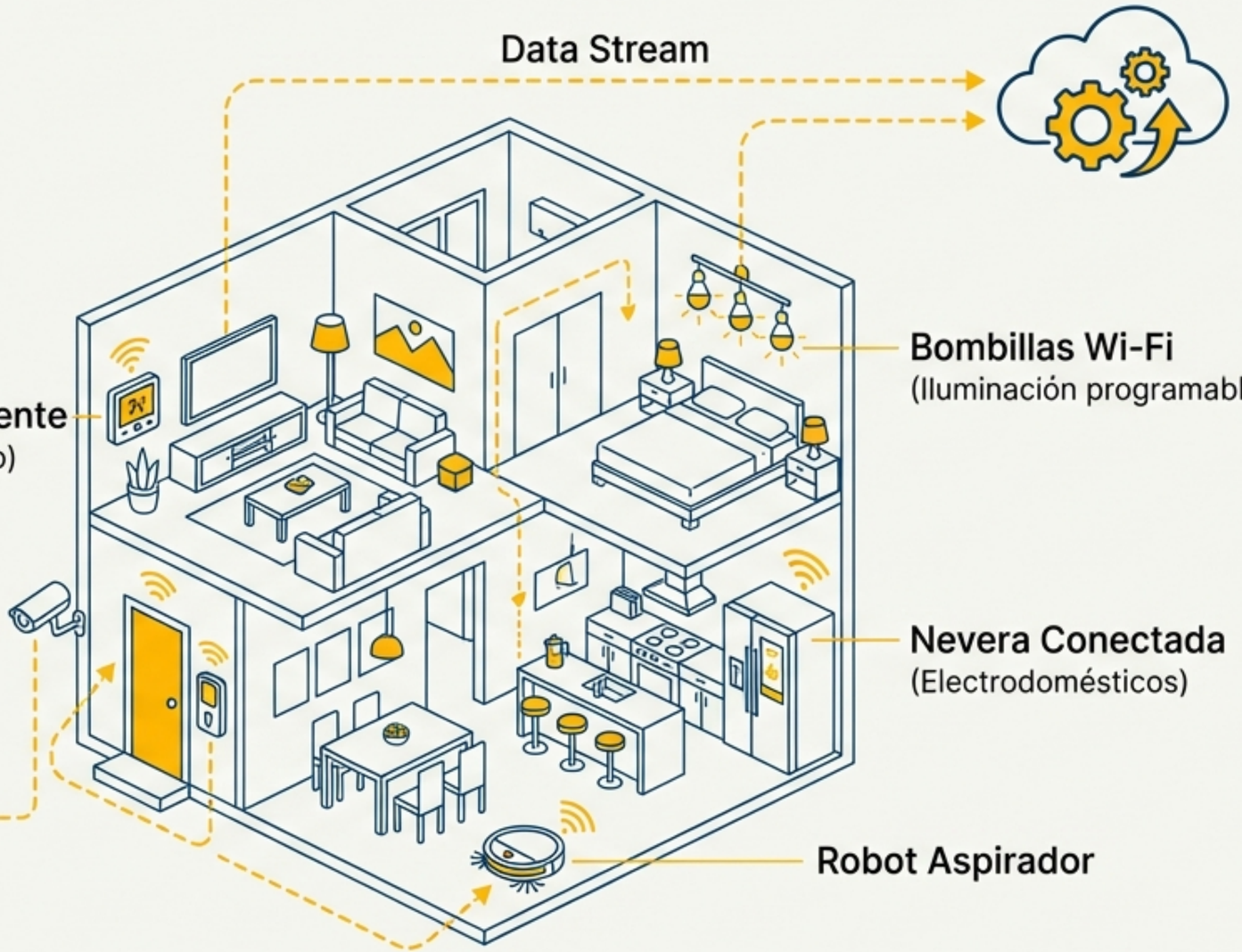
Capa 4: La Interfaz

Visualización y Control.
Cuadros de mando, alertas y notificaciones.

"IoT no son solo 'cosas', son datos + decisiones inteligentes."

NotebookLM

Aplicaciones: Hogar Inteligente (Domótica)



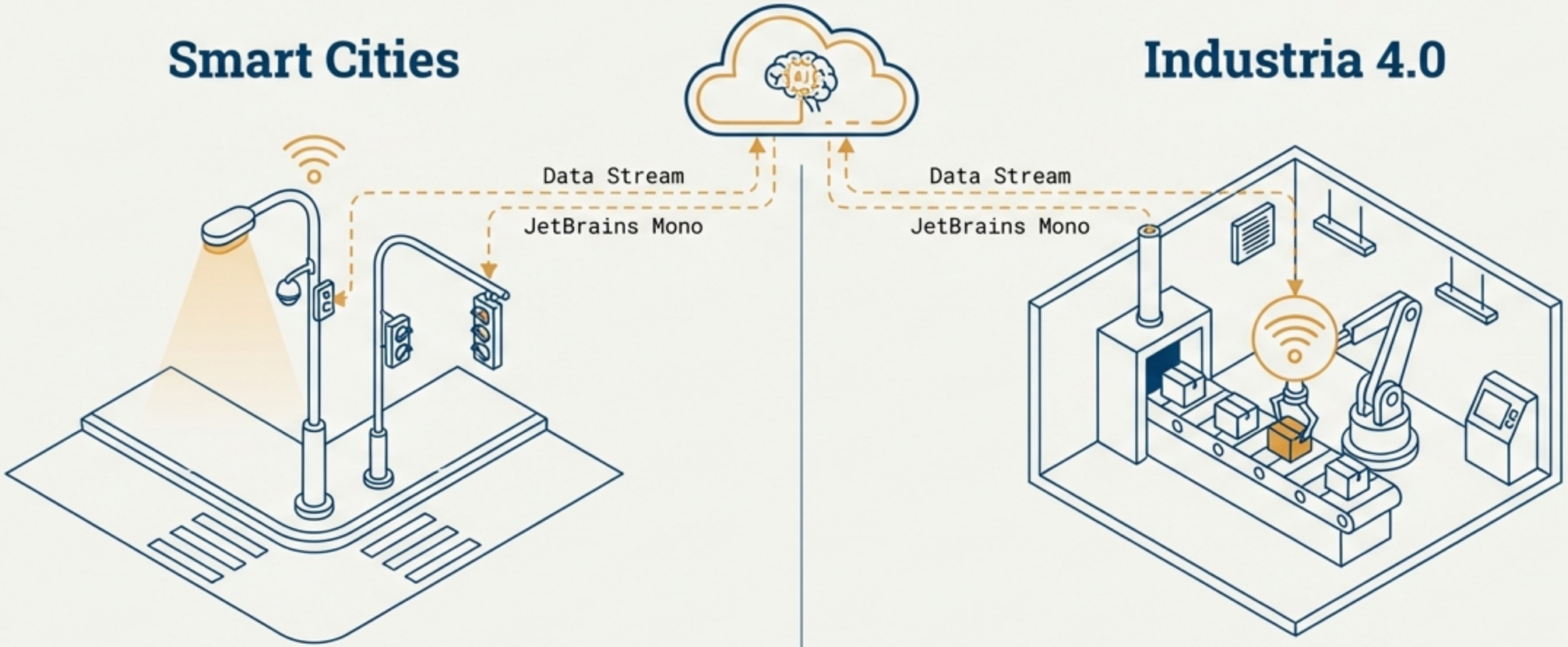
Beneficios Principales

- Comodidad (Automatización)
- Ahorro Energético
- Seguridad

NotebookLM

Aplicaciones: Ciudades e Industria 4.0

Smart Cities



- Gestión de tráfico
- Alumbrado eficiente
- Gestión de residuos

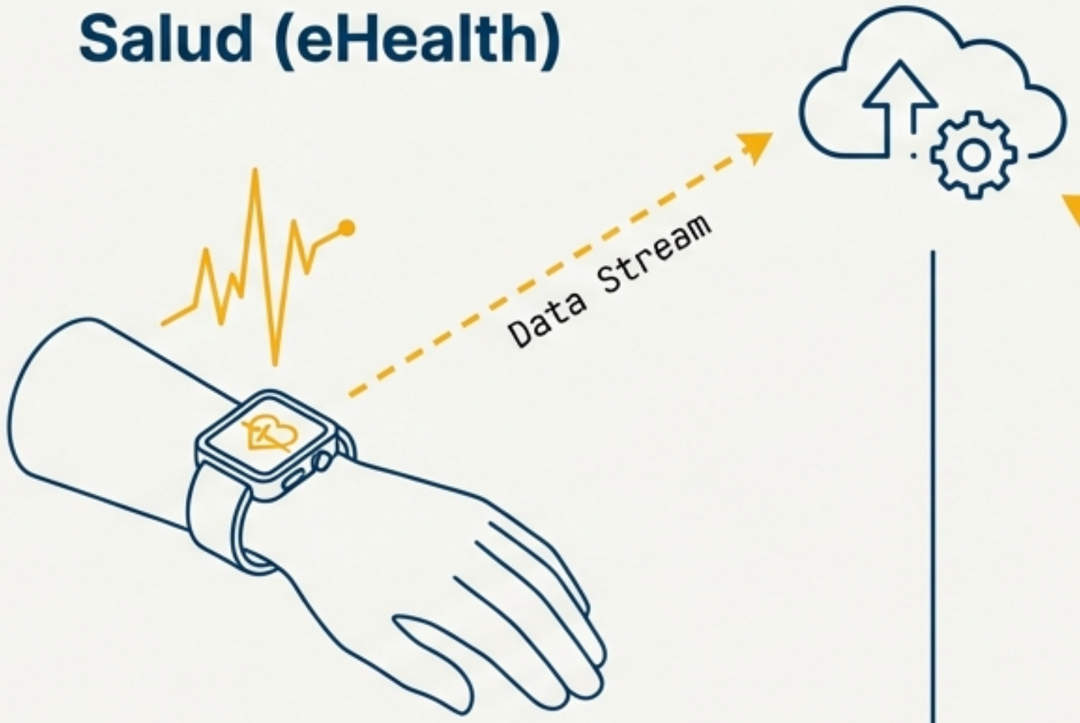
Industria 4.0

- **Mantenimiento Predictivo:** Avisar antes de la avería.
- Tecnología.
- Trazabilidad en tiempo real.
- Eficiencia en producción.

NotebookLM

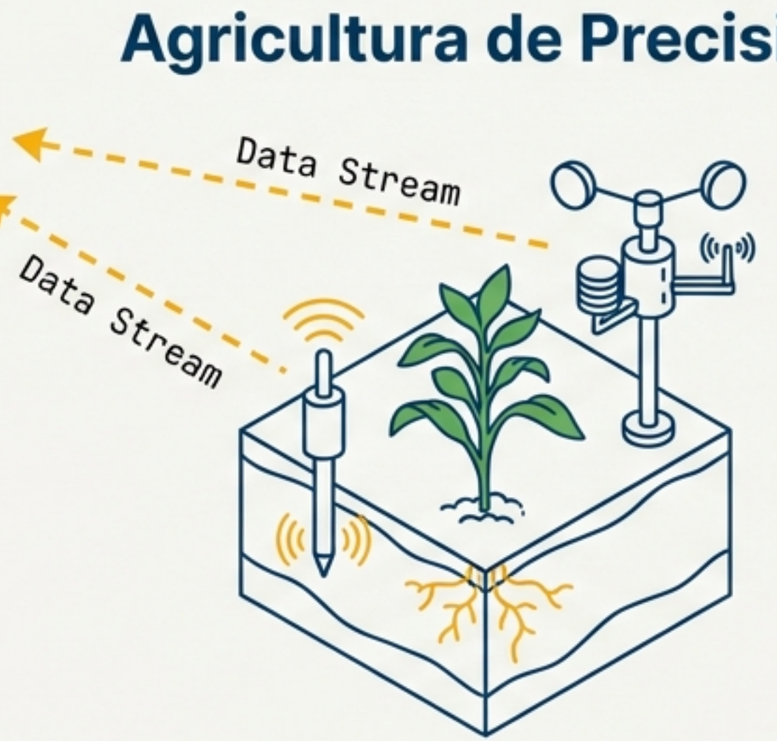
Aplicaciones: Salud y Medio Ambiente

Salud (eHealth)



- **Wearables**: Ritmo cardíaco y actividad.
- **Telemedicina**: Monitorización remota de pacientes.

Agricultura de Precisión



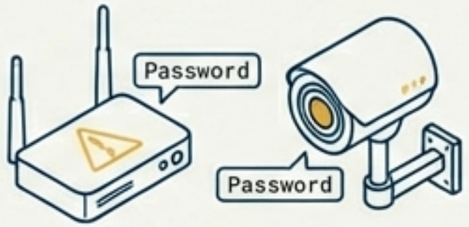
- Sensores de humedad en suelo.
- Riego inteligente (Ahorro de agua).
- Estaciones meteorológicas.

NotebookLM

El Lado Oscuro: Riesgos y Seguridad

El problema del "Insecure Default" (Inseguro por defecto)

Ataques a Dispositivos



Contraseñas por defecto y falta de actualizaciones.

Data Stream
→ VULNERABILIDAD

Data Stream
→ ROBO DE DATOS

Privacidad



Robo de datos personales, hábitos y horarios.



Seguridad Física



Hackeo de cerraduras, coches o sistemas industriales.

Data Stream
→ CONTROL NO AUTORIZADO

Data Stream
→ ATAQUE DISTRIBUIDO

Botnets



Dispositivos “zombis” usados para atacar otros servidores.

NotebookLM

Autodefensa Digital: Buenas Prácticas



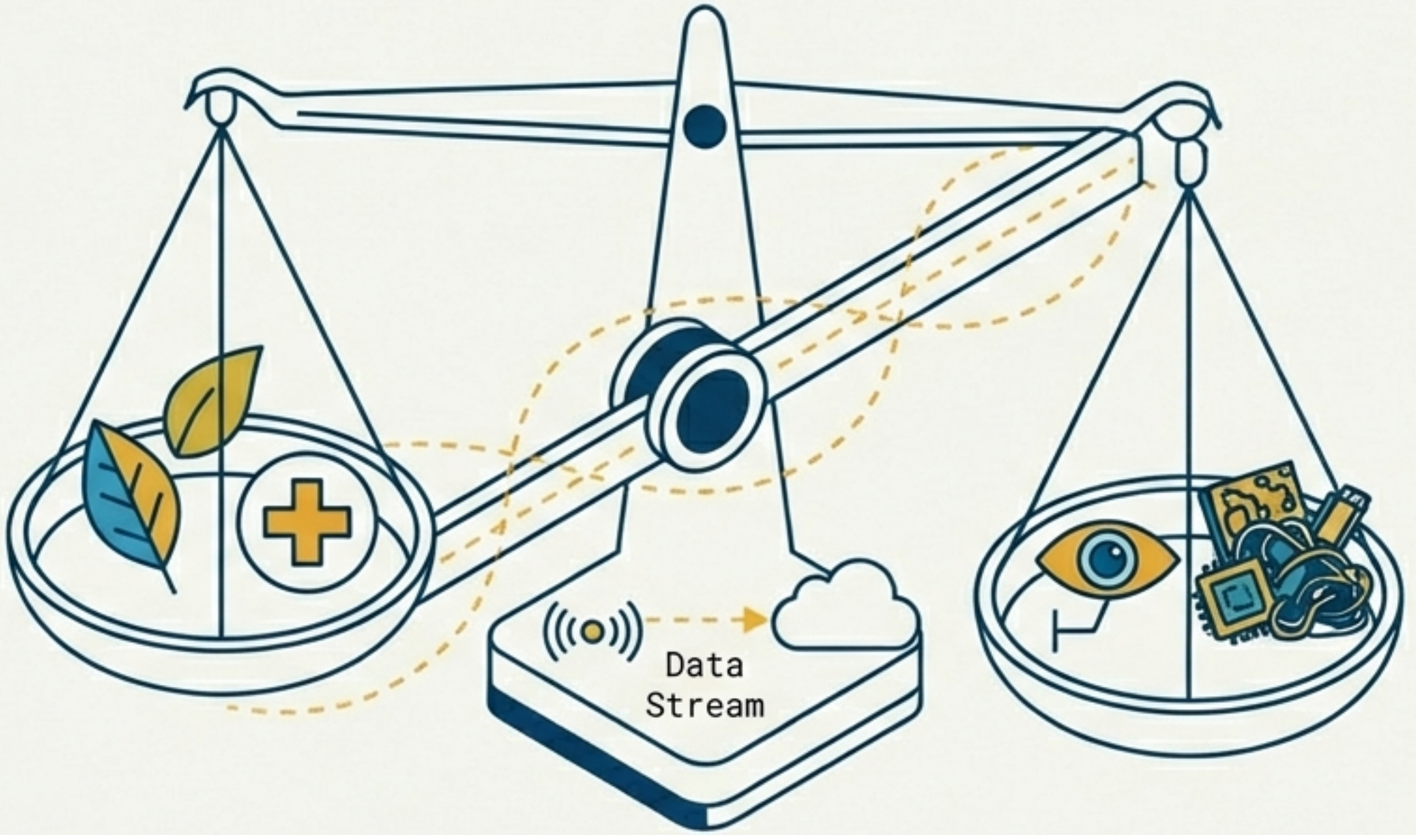
Checklist de Seguridad

- [ ] **Contraseñas:** ¡Cambiar siempre la clave por defecto! Usar claves robustas.
- [ ] **Actualizaciones:** Mantener el firmware al día.
- [ ] **Segmentación:** Usar una Red de Invitados para los dispositivos IoT, separada de los datos sensibles.
- [ ] **Permisos:** Revisar la privacidad de las apps.

NotebookLM

Impacto Social, Ético y Ambiental

Eficiencia energética, optimización de recursos, mejora sanitaria.



Vigilancia excesiva, brecha digital, residuos electrónicos (E-waste).

Dilema Ético: ¿Quién controla los datos que recogen los sensores en espacios públicos?

NotebookLM

Resumen y Claves para la Prueba

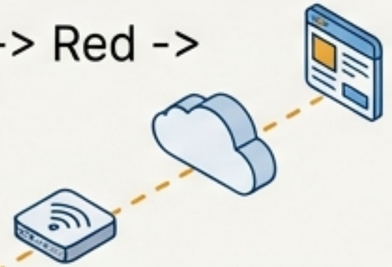
Definición

Objeto + Sensores + Conectividad



Arquitectura

Dispositivos -> Red -> Nube -> App



Protocolos

Highlighter effect around **MQTT** (ligero, IoT) vs Highlighter effect around **HTTP** (web)





Redes



Highlighter effect **LPWAN** (largo alcance, bajo consumo) vs Highlighter effect around **Wi-Fi/BLE** (corto alcance)

Seguridad



Riesgo principal: Configuraciones por defecto. Solución: Actualizar y segmentar red

Data Stream

Comprender el IoT es vital para ejercer una ciudadanía digital crítica

NotebookLM